

从赋能到使能^{*}

——数字化环境下的企业运营管理

□陈 剑 黄 朔 刘运辉

摘要:随着信息技术的迅猛发展,人类社会已经进入了一个以数字化为表征的新时代。围绕数字化带来的变革,本文就商务活动的经营环境、主体行为、产品以及产品创造过程等方面展开深入分析和探究,归纳、总结数字化环境下企业运营的一些典型特征。在此基础上,试图构建数字化环境下企业运营管理的理论框架和体系,并指出随着数字化程度的提高,变革呈现出从赋能向使能演进。进一步,就需求预测、产品设计、定价与库存管理、供应链管理等关键环节探讨数字化赋能提升企业运营效率的路径和方法;针对需求创造、业务设计、价值共创、供应链重构、生态圈构建等分析数字化使能如何更好地服务于消费者需求,创造更高的商业价值。

关键词: 数字化 运营管理 赋能 使能

DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2020.0025

一、引言

随着移动互联网、物联网、3D打印、云计算、智能技术等蓬勃发展,当前商务管理的环境正在发生巨大的变化,据IDC预测,全球数据量的总和将从2018年的33ZB增长到2025年的175ZB(Reinsel et al., 2018),人类社会正在进入一个以数字化为表征的新时代。各种新技术的应用产生了大量数据,在给企业带来更多机遇的同时,也带来了更多挑战。例如3D打印技术提高了企业的设计能力,缩短了原型设计到投产的时间,同时也降低了企业满足消费者个性化需求的成本,赋能企业优化运营流程,提高效率。然而这一技术更深远的影响在于,企业从存储实物产品到存储产品电子文档,所提供的服务发生了根本转变。这种变化为商业创新提供了无尽可能,从根本上改变了传统的商业逻辑和管理思想,对现有的运营管理流程提出了挑战。

当前各种新技术与商务应用深度融合。比如,共享单车就是二维码技术、定位技术、智能终端等与共享单车商务流程的深度融合。在融合过程中产生大量数据,相应的数据分析手段在创造透明度、发现顾客需求、细分市场、辅助决策支持、商务模式/产品/服务创新等方面具有重要的潜在价值(Manyika et al., 2011)。例如,谷歌利用大量人群在其网站上的搜索数据,能够提前并准确地预测出流感爆发的趋势,为卫生部门控制流感疫情提供帮助(Ginsberg et al., 2009)。然而,将数字化技术应用于企业的商务管理创新时,仅依赖技术分析发现关联关系是不够的,对背后商务机理的研究,即对因果关系的学习,具有更为重要的意义。谷歌的流感趋势预测模型仅依赖搜索数据,关注相关关系,存在着过度拟合、算法演化等问题,导致该模型出现高估发病率等系统性误差(Lazer et al., 2014)。为了更好地利用数据的潜在价值,需要将数据分析能力与商务机理结合,将从数据中获得的洞察转化为具体的商业流程(Henke et al., 2016)。为了说明因果关系在数字化环境下的商务决策中的重要性,Athey(2017)给出了一个经典例子。考虑到季节性或者特殊事件等因素,酒店的历史价格和入住

^{*}本研究得到国家自然科学基金重大项目“大数据环境下的商务管理”(基金号:71490720)课题三“大数据环境下的运营策略优化与协调研究”(基金号:71490723)的资助。

率之间通常是正相关的,然而基于这一相关性得出的提升价格的决策,事实上却更有可能导致入住率下降。在大量经济或商务决策问题中,企业需要通过学习决策变量和结果变量之间的因果关系才能有效地制定干预性的决策或政策(Bottou et al., 2013)。对于企业而言,核心价值是提供产品,为消费者创造价值,把数据转化为生产力不但需要先进的分析技术和可视化工具,更需要创新商务模式,调和利益主体的激励,实现消费者价值,这正是数字化环境下开展企业商务管理研究的意义所在。

考虑到数字经济发展现状,目前在我国开展数字化环境下的商务管理研究更是一个迫切的课题。在爆炸式创新的前夜(任正非, 2019),中国没有再次错过,而是热情地拥抱这次产业革命,并成为这一轮变革的主角之一。中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展与就业白皮书(2019年)》显示,2018年我国数字经济规模超过31万亿元,占国内生产总值的比重超过1/3。目前我国在电商平台、云服务、共享经济等领域的商业实践,都走在了世界前列,然而对于数字化环境下商务管理的系统性研究还有待加强;同时国内庞大的市场规模和数据量,也为在我国开展数字化环境下的商务管理研究提供了优越的土壤。

一直以来,各种数字化技术对企业创新都起着重要的推动作用,当前数字化进程不断加速,对企业创新的影响也愈加深入。如图1所示,随着信息技术等的发展和普及,数字化“赋能”企业不断提升效率,此时环境的变化以及企业的创新呈现“线性”的方式。然而当前各种跨学科的新技术共同推动了数据、连接和智能等要素的汇聚,正在重构整个商务系统的环境和结构,带来环境变化和企业创新的“非线性”发展。企业不仅要像过去一样继续利用技术赋能提升效率,更需要借助大数据、云计算、人工智能、3D打印等数字化程度更高的新技术,创新商务模式,为企业和消费者创造新价值,即所谓的“使能”创新。随着数字化程度的不断提升,企业的创新模式将从赋能向使能演进,体现在运营管理领域亦是如此。在这样的背景下,国家自然科学基金委员会资助开展了重大项目“大数据环境下的商务管理研究”,希望构建数字化环境下企业商务管理的理论框架和体系,为我国数字化相关技术的商务应用提供参考。

本文将首先剖析数字化环境的新特征给企业商务活动带来的变化与机遇,这既包括经营环境的变化,也包括各个活动主体尤其是消费者行为的变化。在对这些变化进行深入分析的基础上,探析数字化如何赋能企业运营管理,在需求预测、产品设计、定价与库存管理、供应链管理等运营管理的关键环节提升效率;进一步地,本文还将从数字化使能企业运营管理的视角探究未来数字化环境下企业如何创新商业模式,通过需求创造、业务设计、价值共创、供应链重构、生态圈构建等不同模式更好地服务于消费者的需求,创造更高的商业价值。通过本文的研究,将从商务管理面临的变化、数字化赋能和数字化使能运营管理等3个方面构建数字化环境下企业运营管理的理论框架和体系,为数字化时代的企业运营管理发展提供参考。

二、数字化环境下企业商务管理面临的变化

在数字化背景下开展商务活动,企业面临与以往截然不同的经营环境。身处全新的经营环境,受到数字化相关技术的影响,企业商务活动主体的行为特征、产品属性以及产品的创造过程等都发生了巨大的变化,如图2所示。从企业运营管理的角度分析这些变化,借助数字化技术提升效率,创造价值,将成为企业运营管理

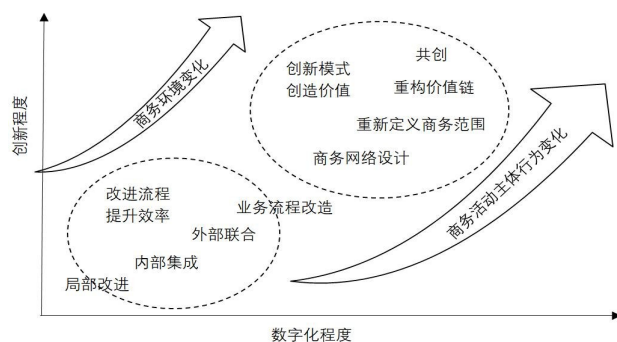


图1 数字化环境下的运营管理:从提升效率到创造价值

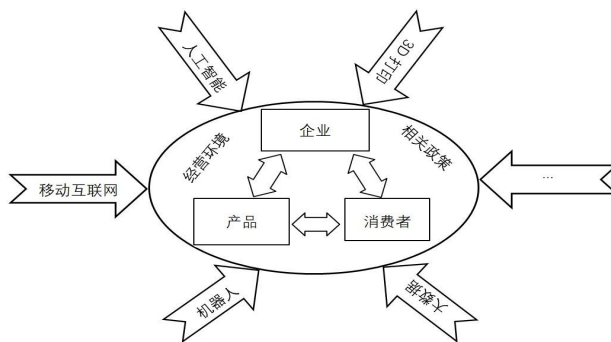


图2 数字化环境下企业商务管理面临的变化

创新、参与未来竞争和企业发展的基础。

(一)数字化背景下企业商务活动环境/情境的变化

传统上企业的商务活动是在实体环境中进行,其中的时间、空间、连接等要素都相对稳定,企业通常只能在特定的时间点,为特定范围内的某些消费者提供服务,正因如此,类似选址、布局这样的问题在运营管理中就显得特别重要。随着数字化程度的提升,这个环境发生了巨大的变化,建立在数字化基础上的虚拟部分在环境中所占比例越来越大。实体与虚拟的不断融合,丰富了商业实践,带来了更多创新机遇。为便于理解虚拟环境,表1从时间、空间、连接等要素出发,将实体与虚拟环境进行了比较。从时间要素看,数字化背景下外部环境变化加速进行,使得企业很难保持自己的竞争优势;而对于消费者而言,数字化技术释放了消费者的时间,消费者拥有了更多的闲暇时间,可以按照自身特点发展兴趣,开发潜能。时间维度的扩展,使得消费者对产品/服务的需求更趋个性化。

从空间要素看,数字化技术将实体店面转移到虚拟的网络空间,可以展示的商品种类不再受到物理空间的限制,帮助企业更好地应对需求长尾现象;而对于消费者,依托互联网,地理位置不再成为限制其消费的因素,最典型的例子就是互联网上各大电商的出现,极大地便利了消费者的购物行为,同时也改变了人们的购物习惯。

从连接要素看,企业之间、产品之间、消费者之间、产品/消费者与企业之间的连接都远比过去丰富。虚拟空间中供应链成员之间的交互更加频繁,企业更容易接触到新的交易伙伴;越来越多的智能互联产品,使得产品之间、产品与企业之间、企业之间的联系日益密切;对于消费者,在传统的线下关系中,他们只能维持有限的社会关系网络,而虚拟空间中的社交成本大幅下降,这导致了虚拟空间中的连接数量远大于现实生活。丰富的连接创造了商业价值,推动了以生态圈为代表的创新商务模式的涌现。

以上分析指出,相对于实体环境,虚拟环境中时间、空间、连接等要素都发生了质的变化。然而需要指出的是,这两个环境是并存而非对立的,只是在不同行业实体与虚拟环境的程度有所区别。虚拟环境的出现,一方面扩展了企业传统运营管理模式的范畴,需要在优化运营管理模式时考虑到这些变化;更为重要的是,这些变化能够带来机会,创造价值,创新运营管理模式。马云在阿里巴巴集团创立之初提出,“让天下没有难做的生意”。正是借助数字化网络的帮助,阿里巴巴才能帮助众多实体中小企业突破传统空间限制,在供需双方之间构建连接,促成商业合作。

(二)数字化环境中商务活动主体的行为变化

数字化改变了商务环境的时间、空间和连接要素,也改变了商务活动主体的行为,下面分别从企业和消费者这两个核心商务主体的角度出发,探讨其行为变化。

首先看企业的行为变化。如表2所示,过去企业聚焦于自己的竞争优势与其他企业竞争,以实现自身利润最大化为目标。在数字化时代,它们则需要以创造消费者价值为最终目标,将与其他企业的竞争关系转变为合作共生关系。在这个过程中,企业的目标变得更为多元化,为消费者提供综合的数据—服务—产品包。企业创造价值越来越多地依托于其所处的生态系统。

消费者的行为变化对企业商务管理的影响更为显著。深入剖析数字化环境下消费者的行为变化,有助于企业更好地了解其面临的市场环境,是企业正确制定其运营管理决策的基础。数字化环境下消费者的行为变

表1 从时间、空间、连接要素对实体和虚拟环境的比较

要素	实体环境	虚拟环境
时间	流程相对稳定;在特定时间窗口提供产品/服务;竞争速度较慢	产品生命周期缩短;随时满足消费者需求;竞争速度加快
空间	存在实体店面;提供有限产品;服务有限对象	无需实体店面;服务全球消费者;提供更多产品选择
连接	供应链成员相对稳定;产品以相对孤立状态存在,消费者连接程度有限	与不同成员连接形成生态圈;产品/消费者之间以多种方式互联

表2 数字化环境中企业行为的变化

	传统企业	数字化环境下的企业
目标	明确,直接且相对单一:实现利润最大化	多元,不单纯以部分业务单元盈利为目标,而是整体生态系统健康发展
向市场提供	产品→产品—服务包	产品—服务包→数据—服务—产品包
竞争与合作	以竞争为主,聚焦自己的竞争优势	以合作为主,选择合作企业,共同为消费者创造价值

化可以归纳为移动化、社会化和个性化,如图3所示。

当前全球数据量猛增,其中的一个重要原因在于全球数以10亿计的人正通过智能手机等工具,将其生活逐步转移到移动互联网上。最近的一项调查表明,43%的美国人每天会多次上网,26%的人几乎总是在线(Perrin and Jiang, 2018)。而在我国,中国互联网信息中心(CNNIC)的报告指出,截至2019年6月,我国的网民规模已达8.54亿,其中使用手机上网的比例更是高达99.1%,人均每周上网时间长达27.9小时(CNNIC, 2019)。更丰富更便捷的网络接入,使得消费者随时随地都可以随意地发生消费行为。

当前消费者行为的第二个特征是社会化。在线社交网络(Online Social Networks)逐渐成为了人们在互联网中重要的互动、沟通、协作及内容创造的媒介之一。与此同时,当前“产品—服务包”中无形的服务要素的权重越来越大,这一方面导致了顾客感知价值的差异性和不确定性,从而增加了需求的不确定性,增大了企业决策的困难;另一方面,消费者感知价值更容易受到他人影响,如流行色、流行款式等,而在线社交网络进一步放大了这一影响。根据消费者在社交媒体上留下的数据,分析顾客的网络效应,不仅为企业提供了洞察顾客需求、发现商业机会的新视角,而且为企业创造和引导需求提供了新的工具,有可能创造出新的商务模式(Liu et al., 2017)。

最后是消费者的个性化特征愈发显著。网络使得消费者更容易表达意愿,技术进步带来更多闲暇时间,也让消费者得以按照自身特点发展兴趣,这都促使消费者行为日趋个性化。虽然消费者的个性化需求一直存在,但是由于技术的限制,企业过去很难准确发现这种个性化需求,即使发现了也很难在控制成本的同时,以有效的运营手段去满足。然而在数字化时代,大量来源不同、类型各异的数据,使得企业甚至可能比顾客自身还要更加清楚他们的需求。技术的进步也使得企业更容易满足个性化需求,例如通过数字化界面,用户可以在获取产品后自行完成最终的产品定制环节,从而以低成本的方式实现了最大程度的个性化。当前的消费者既彰显个性,又存在从众心理和行为,其行为同时展现出社会化和个性化这两种看似矛盾的变化趋势。面对这种复杂局面,企业应该从设计阶段就开始考虑到消费者的行为变化,综合采用社会化媒体、共创、智能化等手段,为消费者创造价值。

(三)数字化环境中产品的变化

无论身处什么样的时代,企业总是通过为消费者提供产品,来创造消费者价值。因此,商务管理的核心仍然要围绕着企业所提供的产品展开。数字化在改变了经营环境以及参与者行为的同时,相应地也改变了产品这一商务管理核心要素。

在以数字化为标志的新时代,产品的一个重要特征是智能化。通过大量的传感器、处理器、存储器等电子元器件,智能产品实现了对使用数据的实时抓取,这些数据被企业用于分析消费者的使用行为,或者用于智能产品的自主学习,以便为消费者提供更好的使用体验;而配套的操作系统和应用软件,使得消费者能够在购买到产品后,自行完成最后的定制环节,从而可以按照个性化需求控制和使用智能化产品。

数字化环境下产品的另一重要特征是不断增强的连接性。事实上这种连接不但发生在产品之间,而且发生在所有事物之间,即所谓的万物互联,如图4所示。例如智能家居网络通过将音响、电视、照明、空调等不同产品连接起来,在各类智能产品之间进行数据的交互,共同为消费者提供一个无缝的使用场景。通过智能产品之间的连接,将看似不相关的活动主体连接起来,能够创造出更多的商业机会。例如智能化可穿戴设备的一项基本功能,是帮助消

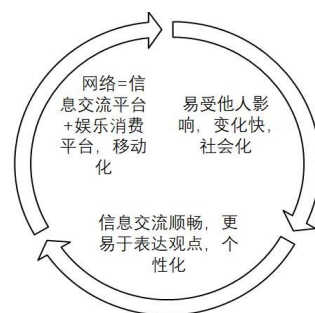


图3 数字化环境下消费者的行为变化

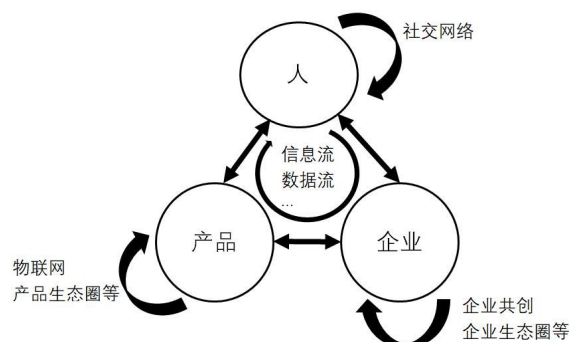


图4 数字化环境下丰富的连接

费者了解身体的各项指标。因此,医院、医保、药企、健康顾问等医疗机构都可以通过可穿戴设备,与消费者构建直接连接,为其提供定制化的服务;运动、餐饮领域的企业也可以利用这种连接为消费者提供运动和饮食方面的建议;进一步地,相关平台企业还可以利用消费者之间的连接,构建基于可穿戴设备的社交网络,例如微信好友的运动排名等,为这些平台提供终端移动入口的新机遇。这些创造出来的新服务都源于智能产品的连接性。

智能互联产品的出现,使得企业由过去提供“产品—服务包”发展为向消费者提供“数据—服务—产品包”,即企业通过分析相关数据,发现甚至创造需求;随后设计相应的服务满足需求;最后以智能互联产品为工具,向消费者提供创新服务,创造价值。

(四)数字化环境下产品创造过程的变化

产品的创造过程也受到数字化进程的影响。越来越多的消费者参与到产品的设计中来;3D打印等技术使得产品的创造过程虚拟化;新兴的信息技术企业依托其对数据的处理能力,在许多行业的现有供应链中占据了一席之地,甚至是作为领导者创造出新的商业模式和供应链结构;由于数据成为企业的核心资产,现有供应链中企业之间的关系被重新定义。如图5所示,数字化技术为企业创新产品带来更多机遇,供应链结构也变得日益复杂。

数字化技术至少从两个方面影响企业的产品创造过程。一方面是企业获得了更多的消费端数据,这既包括遍布于网络的消费者评价数据,也包括消费者在使用智能互联产品时产生的实时数据。通过对数据的分析,企业既能获得消费者作为整体的群体行为特征,又能在个体层面上更精准地刻画消费者行为,从而设计出能更加贴近用户需求的产品,而且对实时数据的分析使企业能更敏捷地对消费者的变化趋势做出响应。

另一方面,企业的产品创造过程自身也受到数字化技术的影响,智能、自主的加工工厂不但能够自动识别潜在的设备问题,而且通过智能设备之间的联网,实现了加工流程的自主优化。3D打印技术更是彻底改变了产品的创造过程,使得企业能以较低成本实现产品的个性化生产,从而改变企业满足消费者需求的方式。而更为深远的影响在于,通过将实物产品数字化,企业管理的对象变为数字产品。随着产品创造过程的虚拟化,传统的采购、库存管理、产品定价等运营决策都将发生巨大的改变。

为了在激烈的市场竞争中立于不败之地,越来越多的企业利用基于大数据的商务分析来增强企业的核心竞争力,然而仅依靠自身的资源和能力是远远不够的,他们需要去整合不同的资源以实现合作共赢。在此背景下,传统的“供应商—生产商—批发商—零售商”垂直供应链结构被颠覆,职能部门的界线被打破,来自不同行业、不同职能、不同地区的企业和个体形成基于互联网平台错综复杂的“供应网”。在一个“网络化”(Networked)的世界中,这种“跨界”的整合与集成给企业的运营管理带来了更大的风险,使得企业之间的协调运作变得尤为重要,同时也带来了新的研究问题,例如创新企业对专利技术的不同授权形式,在一个网络化的供应链中会产生什么样的影响(Wang et al., 2018)。

以上分别探讨了数字化环境下企业商务活动的环境、主体、产品特征以及创造过程的变化,从运营管理的角度来看,这些变化对传统方法提出了挑战。例如经典的预测方法无法充分利用更丰富的多源异构数据;现有的生产流程优化方法也没有考虑到智能设备的自主性和3D打印技术的影响;已有的供应链协调理论很少涉及生态圈等新的商业模式。一方面,企业必须适应这种变化,综合运用各种数字化相关技术,改进原有方法,优化流程,提高运营效率;另一方面,数字化环境改变了企业竞争的范式,企业应该主动去迎接甚至引导变化,通过运营管理

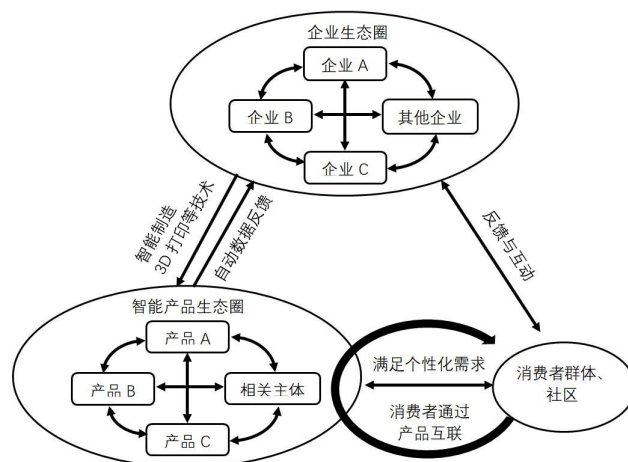


图5 数字化环境下产品创造过程的变化

模式创新实现价值的创新。

三、数字化赋能：数字化环境下企业运营管理的效率提升

数字化的发展和普及增强了企业对运营管理各个环节的洞察力,可以更好地制定运营管理决策、提高运营效率。企业运营管理决策的核心目标在于为顾客提供更有竞争力的产品。为实现该目标,企业必须了解顾客、理解顾客的需求,基于顾客需求进行有针对性的产品设计,继而对产品合理定价并制定与之适应的库存管理决策。而且,当下的商业环境中的运营管理决策,不再是单个企业自身的事情,而是必须从供应链的视角来做出更为系统的考虑。如图6所示,本节后续将选择需求预测、产品设计、定价与库存管理、供应链管理等运营管理中的关键环节,深入阐述、分析、探讨数字化如何带来企业运营效率的提升。

(一)需求预测

需求预测是企业运营管理的基础。进入数字化时代,消费者需求与过去相比变化速度更快、需求的个性化特征更为明显。同时,企业可以获取的数据类型和数据量都远比过去丰富。以亚马逊公司为例,除了交易数据以外,还可以将用户浏览、购买、使用、评价等数据都记录下来,包括搜索的关键词、页面的停留时间等。这些行为特征往往是用户偏好及其个性化需求的直接表现,加上强大的数据分析能力,可以更加准确地预测顾客的需求,为提高运营管理绩效打下良好的基础。例如,在推荐应用程序下载时系统考虑下载和浏览行为,基于“涉入理论”(Involvement Theory),可以更好地了解客户需求、进行精准推荐(He et al., 2019)。基于微博和第三方数据组合的模型,可以更准确地预测票房收入(Song et al., 2019)。进一步地,在将基于数据的预测结果应用于促销、订货等运营管理决策时,还需注意决策变量对结果变量的影响,直接基于历史数据的相关性挖掘很多时候并不能保证能得到优良的决策或预测表现(黎波, 2020),需要通过学习决策变量和结果变量之间的因果关系才能有效地制定干预性的决策。Bertsimas 和 Kallus(2019)将机器学习和运营管理问题整合,提出应该从预测分析(Predictive Analysis)到规范分析(Prescriptive Analysis)。

(二)产品设计

数字化技术能够实现更加贴合用户需求、更佳性能、更高效率的产品设计。首先,大量的消费者使用数据和社交媒体数据,为企业准确设计符合市场潮流的产品提供了可能。例如,通过手机应用Nike+,耐克公司更好地了解用户的运动习惯,包括用户的运动频率、时间以及位置信息等运动数据,可以帮助设计师和产品经理们设计出更加贴合用户需求的耐克产品。其次,数字仿真、虚拟现实(VR, Virtual Reality)和增强现实(AR, Augmented Reality)等技术的发展,推动数字技术作为设计工具、精确地模拟和仿真产品的各种物理参数,并通过可视化的模式加以展示,尤其是可以在不同参数、不同环境下模拟不同产品设计的性能差异,从而形成最佳性能的产品设计。例如,基于智能互联产品传回的用户使用数据,利用虚拟现实等可视化技术,设计人员能够模拟产品的真实使用环境,构造出实际产品的数字化映射模型,这些技术手段对于企业持续改进产品设计,无疑具有重大意义。最后,为了更好地满足数字化时代消费者需求日益个性化的趋势,最大程度上实现个性化的设计,许多企业开始利用云计算技术,将越来越多的功能转移到云服务器,增强了与用户的互动设计,通过软件实现客户端产品的定制。例如,消费者可以根据使用习惯,自行设定数字产品的用户界面和硬件产品的功能布局等。

(三)定价和库存管理

借助数字化技术,企业可以制定更加优化的定价和库存决策。定价决策方面,首先,通过从数据中学习,企业能够动态优化定价策略,实现更好的收益管理。例

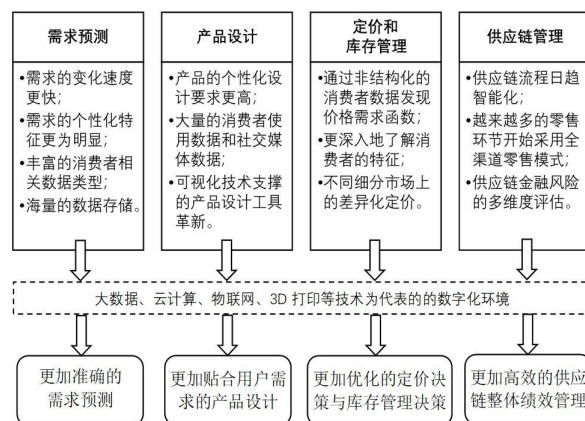


图6 数字化赋能：运营管理的效率提升

如,当历史数据或者需求分布信息有限时,企业可以通过数据采样进行动态定价(Cohen et al.,2018)。现在,非结构化的消费者评论数据成为企业定价的重要信息(Archak et al.,2011),尤其是对于体验型产品如电影、戏剧等,企业可以从消费者评论数据中了解关于其产品质量的信息,发现价格需求函数,从而更好地制定价格,提高利润(Yu et al.,2016)。其次,企业可以实现不同销售渠道或不同细分市场中的差异化定价。例如京东经常为某些商品设定Plus用户专享的价格。更多时候,为避免价格歧视,差异化定价可以利用数字技术向不同细分市场推送不同优惠券来实现。现金返还机制也是经常采用的方式,具有品牌劣势的商家倾向于使用该机制吸引价格敏感用户。研究表明,现金返还机制虽然对用户有低价的吸引力,但其实际支付价格却可能比没有现金返还的固定价格更高(Ho et al.,2017)。最后,在某些服务行业,结合用户的行为数据,甚至可以做到“一人一价”。例如过去车辆的保险价格是基于地区、车辆类型、司机类型等因素做出的;现在借助车辆上传感器传回的数据,保险公司可以实时收集消费者的驾驶行为数据,从而更深入地了解用户的驾驶习惯、更合理地制定“一人一价”的保险价格。

值得注意的是,企业在优化定价策略的过程中也有需要避免的行为。例如,在网络酒店预订平台,出现了老用户的价格比新用户贵的现象。在这个过程中,企业对老用户隐瞒了部分价格信息,利用信息不对称使老用户在缺失重要信息的情况下做出决策,这种基于数字技术的差异化定价对企业的长期发展而言弊大于利。在实际运营中,动态调整价格特别是返利(Rebate)策略可能会带来额外的监控成本和管理成本(Hu et al.,2017)。另外,顾客对于价格和等待时间的参考效应及损失厌恶也会影响公司管理决策(Yang et al.,2018)。

对于涉及实物产品的需求,企业的库存管理决策与定价决策密切相关,一方面动态的价格决策需要考虑剩余的库存数量,另一方面库存补货决策受到消费者需求的影响,需要同时对两者进行优化。例如,Ban和Rudin(2018)研究了大数据环境中基于机器学习算法的报童模型,并对不同的算法进行了比较。基于数字化技术,企业甚至可以在需求发生之前就做出相应的库存补货计划。Ulanoff(2014)介绍了亚马逊的一项专利技术,基于消费者的搜索数据,以及在商品页面的停留数据,通过深度学习算法,亚马逊能够在消费者的真实订单到达之前,就将货物准备好并运往相应的配送中心,降低了运输成本和库存成本。通过学习潜在购买者在商品展示网站的点击数据与线下的实际购买数据之间的关系,企业可以优化其库存管理策略,降低缺货成本和库存持有成本(Huang and Miegheem,2014)。

(四)供应链管理

数字化及相关技术在企业的供应链管理创新中发挥了重要的作用,这既体现在流程日趋智能化,又体现在供应链上下游之间决策越来越多地依赖于数据分析做出。首先,制造业正在变得越来越智能,越来越多地使用传感器和无线技术来捕获生产环节中的各种数据(Kusiak,2017),再传递回智能设备以指导生产,工厂由集中控制转变为分散式自适应的智能网络。例如一台机器检测出流水线上可能存在的故障时,可以直接关闭其他可能受损的设备,并引导维修人员解决问题(Porter and Heppelmann,2015)。数字化及相关技术彻底地改变了制造环节设备维护的模式,在降低成本的同时有效提高了设备的可靠性。类似地,数字化技术还可以用于监控和分析整个生产流程,发现能耗异常,从而在生产过程中实现实时优化。

其次,在互联网时代,越来越多的供应链管理中的零售环节开始采用全渠道零售模式,即零售商通过线上及线下等多种渠道进行销售。中国一家领先的在线零售商于2017年10月在北京推出了首家线下“无收银员”零售店,2018年又新增了30家线下商店。新的零售店在购物体验 and 运营管理方面都与传统零售店有很大差异。例如,商店要求消费者在进店时扫描在线购物应用程序,以便商店掌握消费者的在线标识信息;结账过程实时完成,不需要排队等候;物流方面,依托在线零售商的先进物流,线下商店不需要考虑附属仓库的问题,相反,可以更频繁和灵活地补货,从某种程度上扩大了实体店的空间。通过线上的销售数据还可以帮助零售商更好地对线下零售中遇到的问题进行决策,特别是通过全渠道收集的数据多于传统数据,指导操作更具参考性,如选品问题、货架库存问题以及选址问题等(Chen et al.,2019)。在多渠道运营的企业不可避免地会遇到

渠道与产品属性的匹配问题。有些属性消费者可以通过访问网站获得,有些属性则涉及体验或是个性化目标,消费者必须要到线下门店才能得到。顾客渠道选择、线上线下同价和不同价两种策略对消费者行为的影响(Chen et al.,2018)、消费者的导流问题(Wu et al.,2015)等都是需要深入研究的关键问题。

最后,在供应链风险和金融领域,数字化技术也发挥了重要作用。来自各个领域的大数据使得提供金融服务时不再仅仅依据财务报表,而是基于多维度的数据评估目标企业的信用,降低供应链金融风险。通过分析企业内部数据、个人数据、政府数据、社交网络数据、第三方数据和利益相关者数据,可以更全面地刻画供应商的内外部风险(陈剑等,2020)。然而,供应链金融领域也有新的问题出现。为了缓解卖家的资金约束问题,近年来,一些大型电子商务平台主动向其提供一定的资金支持,如亚马逊推出的 Amazon Lending 与阿里巴巴的阿里小贷。研究发现,对竞争企业提供慷慨的贷款将导致两败俱伤的囚徒困境,这是由于在市场竞争的引导下,卖家将选择更加激进的借款策略,从而提高整个市场的产出水平,但与此同时,单位产品利润下降(Dong et al.,2019)。

本节探讨了数字化及相关技术如何赋能运营管理,提升企业运营管理若干环节的效率。需要明确的是,目前数字化相关技能在很多企业尚属稀缺资源,如何将有限资源在各个业务部门进行分配,是一个非常重要的问题。为了实现这些目标,企业需要在技能准备、组织结构、企业文化等各方面做出相应的变化。Porter 和 Heppelmann(2015)讨论了技能配置与组织结构的各种模式的优缺点,Fountaine 等(2019)则建议,企业根据技能水平、商业模式的复杂度、技术革新的速度等因素,选择适合自己的组织模式。不管采用什么样的组织形式,数字化及相关技术在企业中的应用,不可能由某个部门单独来完成。例如,对消费者需求的预测,要结合产品或服务的设计与供应流程,才能最大程度地发挥其效用。然而这并不是说在实施之初,就要用数字化相关技术颠覆企业的整个运营流程,相反,建议企业分阶段逐步地实施大数据相关创新,通过在初步的成功应用中积累经验,才能实现数字化及相关技术在更大范围内的推广和应用。

四、数字化使能:数字化环境下企业运营管理的价值创新

数字化是当今经济的推动力,在未来经济中将发挥更大的推动作用(Chakravorti et al.,2019)。数字化及相关技术将不仅仅提高效率,更可能创造出新的商业模式,定义新的竞争范式,进而颠覆现有的企业运营流程,带来运营管理模式创新。例如,大数据的出现可以更好地测量经济效果和结果,使得跨领域的新研究设计成为可能(Einav and Levin,2014)。为应对数字化环境的变化,海尔的人单合一模式基于组织、竞争、制度和技术环境进行了颠覆性、系统性的持续动态变革,形成了互联网企业创新模式(Frynas et al.,2018)。在数字化时代,企业甚至比顾客更了解其自身的需求,并据此创造新的需求;为更好满足客户的需求,企业从单纯的产品设计转型为围绕数据—服务—产品包进行业务设计和商业模式设计;传统垂直的线性供应链演进为虚拟化、动态化的网络供应链;企业的运营管理决策甚至突破了供应链的视角、需要从生态圈的视角做出更为全局的考虑。如图7所示,本节后续将重点讨论数字化使能运营管理,针对需求创造、业务设计、价值共创、供应链重构、生态圈构建等模式,分析数字化环境下如何实现运营管理的价值创新。

(一)数字使能创新中的需求创造——从随需而变到创造需求

数字化环境中,企业能够更加精准地了解消

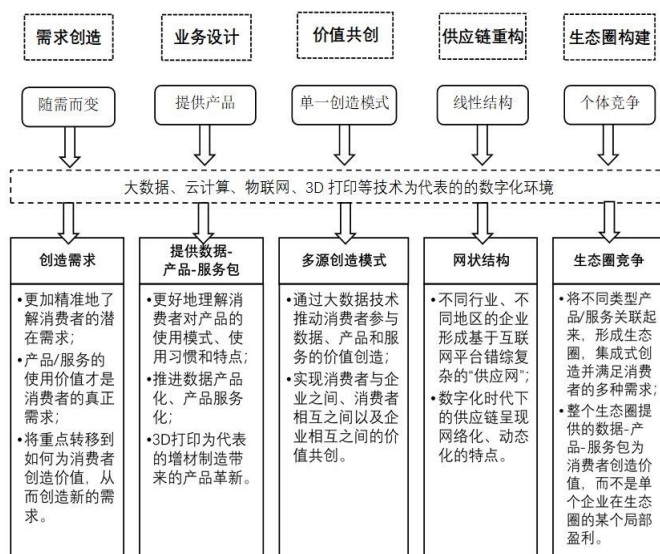


图7 数字化使能:运营管理的价值创新

费者的潜在需求,并通过自动化、智能化的工具提供支撑,将消费者的潜在需求转化为真实需求。比如,通过大数据计算,亚马逊可以为顾客提供“购买此商品的顾客也买了”等信息,这—个性化推荐可以更好地挖掘客户的潜在需求,有效提高商品的销量。更进一步,传统意义的需求是指消费者购买的产品(或服务)的数量,然而消费者购买产品,最终目的是获得使用产品带来的价值,产品的使用价值才是消费者的真正需求。基于数字化及相关技术,企业能够更深入透彻地理解消费者深层次需求,通过创造新的产品价值创造新的需求。例如,全球第二大食品公司卡夫通过大数据工具对10亿条零碎信息进行内容分析,发现消费者关心的重点是健康、素食和安全等3个方面。尤其在健康方面,对孕妇十分重要的叶酸是其中的核心。基于这一系列大数据分析,卡夫推出了面向孕妇消费者市场的全新产品,创造了新的产品需求。这种对需求的重新定义在服务行业—中也有类似的体现。在医疗服务行业的健康管理领域,身体健康异常和重大疾病风险传统上主要是通过定期体检来监测,而可穿戴式设备的出现,则可以通过持续采集个人的心率、脉率等体征数据实现实时的监测和分析,通过产品创新和大数据技术结合,创造了新的服务需求。开展基于同步发现和应用(Simultaneous Exploration and Exploitation)是其中一个重要方向(Agrawal et al., 2019)。

(二)数字使能创新中的业务设计——从提供产品到提供数据—服务—产品包

随着数字化及相关技术的普及,近年来制造业服务化的趋势日趋加快,企业不仅仅是为客户提供产品,而是基于智能设备、互联网、云计算等提供以数据为基础的服务,产品成为实现服务的载体,企业转向提供数据—服务—产品包。例如,汽车企业将更多的是提供基于道路、交通、天气、客户出行偏好等数据的出行服务,汽车成为实现出行服务的工具,未来随着自动驾驶技术的成熟和规模化应用,这一趋势将更为明显。近期,丰田公司对东南亚共享出行企业Grab的10亿美元股权投资,就是这一模式的探索。通过共享出行企业大量的汽车使用数据,丰田可以更好地理解消费者对其品牌汽车的使用模式(Jacobides, 2019),逐步从汽车制造商转型为移动出行服务商。这一新型模式下,产品不再专属于特定客户拥有,数据—服务—产品包在不同的时段由不同的客户使用,企业需要进行全新的业务设计。根据中国最大共享出行平台的实际数据集和自然实验,Sun等(2019)在大数据环境下对特定行业中顾客的价值测度和选择偏好行为进行了研究,开展了初步的探索。

从3D打印技术为代表的增材制造也在改变着企业提供产品的形态和模式。从产品生产形式而言,由大规模制造转向了小批量、高度定制化制造;从生产组织方式而言,由集中式制造转向了分布式制造;从产品形态而言,由提供实物产品转向提供数字产品+周边服务+通用材料。然而,与传统的音乐、电子图书等数字产品不同,3D打印的数字产品本身并不具备使用功能,必须通过3D打印成为实物产品之后才能真正具备使用价值,这在商业模式上也形成了另外一种数据—服务—产品包的形式。以系统成本最小化为目标,Song和Zhang(2019)研究了基于3D打印技术的零部件供应。随着3D打印技术带来更多的商业创新,这一领域有待于展开进一步的研究。

(三)数字使能创新中的价值共创——从单一创造模式到多源创造模式

数字化的另外一个重要意义在于其推动了价值共创,这包括消费者与企业之间、消费者相互之间以及企业相互之间的价值共创。数字化环境中传统制造业的价值共创主要体现在消费者、供应商、批发商和零售商通过智能终端、在线平台、虚拟设计环境等数字化平台共同参与到产品的设计、生产、仓储和销售等环节,从而打破了传统的产品制造模式中企业与消费者之间、企业之间的壁垒,制造商通过数字化技术不断改进产品,更好地满足顾客的多样化、个性化需求。

新的数字技术不仅支持消费者更好地满足自身消费需求,而且使他们能够为其他消费者创造更大的价值(Benedict and Dellaert, 2019)。在新兴数字经济业态中,价值共创在产品或者服务中发挥着更大的作用,甚至有的业态的核心就是价值共创,离开价值共创,也就没有了产品或服务。例如,Waze是一款以色列开发的免费导航应用,基本服务是利用用户移动设备的GPS数据来获取关于路面交通流量的信息,从而向使用者提供更好的行车路线。其服务的核心竞争力在于社交属性,使用者可以在应用软件中提醒他人关于事故、拥堵、路线,甚至加油站位置和价格等信息。基于智能设备、GPS定位、社交平台等数字化技术,所有的用户都对Waze

提供的服务做出贡献、共同创造了服务的核心价值,形成了 Waze 具有独特优势的交通规划服务。鉴于此,谷歌在已经拥有自己的地图应用软件 Google Map 的情况下,仍在 2013 年收购了 Waze,成为谷歌“出行”服务组合创新中的一个“模块”。

(四) 数字化使能创新中的供应链重构——从线性结构到网状结构

在移动互联网、云计算、物联网、大数据、智能技术、3D 打印等数字化技术的支持下,产品或服务的设计、生产、仓储、配送、售后服务等环节在全球范围的互联网虚拟供应链中完成,供应商、制造商、批发商和零售商可以参与到不同的供应链中,甚至在不同的供应链中承担不同的功能、发挥不同的作用,同一个成员可能作为消费者出现在某些供应链中,但是在另外一些供应链中则承担了供应商的角色。在这样的背景下,传统的“供应商—生产商—批发商—零售商”垂直供应链的线性结构被颠覆,来自不同行业、不同职能、不同地区的企业和个体形成基于互联网平台错综复杂的“供应网”。相对于过去的供应链,数字化时代下的供应链呈现网络化、动态化、虚拟化的特点。Wang 等(2018)将网络供应链与垂直供应链进行比较,表明在某些情况下,网络供应链优于线性供应链,并增加所有供应链主体的利润。特别是,由不同的公司承担设计和制造功能之后,下游公司可以通过分散化改善经营绩效。未来,需要对网络供应链中的相关运营管理问题展开进一步的研究。

(五) 数字化使能创新中的生态圈构建——从个体竞争到生态圈竞争

随着移动互联网普及和消费习惯的随之改变,消费者越来越希望能够以一站式、无缝衔接的方式满足各种不同类型的需求,通过简单的界面或点击就能完成一系列的消费活动。例如能够在同一个平台上实现订餐、购票、导航等功能,或者通过一个手机应用控制家里的温度、灯光、音响等。面对这种多类型、多功能、集成式的需求,单个企业往往难以完全实现。领先企业正在依托移动互联网、云计算等技术,将过去不相关的产品或服务关联起来,形成网络化和动态化的生态圈,创造并满足消费者的集成式需求。生态圈中的成员可以是与以往供应链成员类似的上下游企业,更可能是由于数字化环境引入的原来不相关的企业,例如智能家居生态圈就将路由器、电视、音箱等产品智能化,以整体无缝的形式为消费者提供服务。同时,生态圈的形也改变了以往的竞争模式,是以整个生态圈提供的数据—服务—产品包为消费者创造价值,而不是单个企业在生态圈的某个局部实现盈利。为了在生态圈竞争中获胜,企业必须思考诸如加入什么样的生态圈、在生态圈中扮演什么样的角色等问题。类似于之前提到的 Waze 这样的导航应用,在快递、电商、打车等服务中具有巨大的应用价值,因此有可能成为相应生态圈中的重要一环。

生态圈是当前全新的竞争模式,对于政府、生态圈的主导者、生态圈的参与者而言,都存在许多需要解决的问题(Jacobides, 2019)。政府和管理部门需要制定相应的信息披露机制和管理机制,在促进商业发展和保护隐私之间求得平衡,同时避免企业形成基于生态圈的事实上的垄断;作为生态圈的主导者,需要确定生态圈的开放程度,生态圈的参与者需要确定加入哪个生态圈,是加入一个排他的生态圈还是同时加入多个生态圈等。由于生态圈是一个新兴的事物,相关的运营管理决策中也存在许多新的问题,比如生态圈内成员的竞争合作关系和分享机制(Guo and Wu, 2018)、新加入企业与现存企业之间的竞争问题(Feng et al., 2018)、新的环境中委托—代理问题关于委托人的最优动态机制设计(Chen et al., 2019)等,这些都需要持续展开研究。

本节探讨了数字化使能运营管理,通过需求创造、业务设计、价值共创、供应链重构、生态圈构建等,企业的运营模式将发生彻底变革,从而更好地服务于消费者需求、创造更高的商业价值。然而这一变革能否取得成功,还取决于相应的运营管理流程如何做出改变。首先,企业需要设计适当的机制,在获取用户实时数据的同时,与用户进行基于数据的信息分享,从而提高所有参与者的价值,例如 Waze 平台通过推动信息在用户之间的分享,促使用户主动提供数据。其次,需要对原有流程重新梳理,并根据新的业务模式再造流程。例如企业从提供产品转向提供数据—服务—产品包,使得企业与消费者之间原有的销售关系转变为长期的服务与合作关系,体现在运营管理上,企业需要提供产品全生命周期的服务与维护,此时消费者的实时使用数据及相关分析结果,对于企业的运营管理至关重要。再次,这些变革涉及企业内部的多个部门,在规模和影响范围较小的具体运营管理方法创新中,业务部门应该起主导作用;而在影响范围更大的运营管理模式创新中,因为涉及

更多的业务部门,有可能需要掌握数字化技术的信息技术部门来主导以客户为中心的创新,加强各个部门之间的合作,模糊其边界。最后,移动互联网、云计算、物联网、智能技术、3D打印等数字化技术是导致这些运营管理模式创新的关键因素,离开了它们,这些模式创新就无从谈起。传统的制造型企业通常缺乏新兴数字化技术的相关技能和企业文化,因此类似于通用电气、空中客车这样的企业纷纷在硅谷建立机构,以获取相应技能(Porter and Heppelmann, 2015)。

五、小结

运营管理的新时代已经来临。数字化以及相关技术促进了企业优化运营系统,提高运营效率,同时为企业创造消费者价值、围绕消费者创新产品和服务、重组组织架构和业务流程、重塑供应链关系等方面提供了机遇。

然而,数字化及相关技术在企业中的成功应用不是一蹴而就的,尤其是对于原本缺乏数字化基因的非信息技术企业而言,更是如此。为此,本文按照创新涉及的范围和影响的大小,分别探讨了数字化及相关技术对企业运营管理创新的作用,并建议企业分阶段、按步骤地实施数字化创新,在初期的项目中积累经验和技能,建立对数字化及相关技术的信心,最终实现运营管理模式的颠覆式创新。

虽然错失了过去的数次科技革命,然而幸运的是,在这一次爆炸式创新的前夜,中国已经取得了一定的先机。我国已建立了完善的数据基础设施,拥有了庞大的数据量,数字经济正在蓬勃发展。但是必须意识到,与成功的商业应用相比,当前对数字化环境下的商务管理理论研究还刚刚起步,理论在实践中的应用还很不够,加强这方面的研究是当前的迫切需求。未来已来,唯变不变,期待我国的学者在这次大变革中,做出应有的贡献。

(作者单位:陈剑、黄朔,教育部人文社科重点基地清华大学现代管理研究中心、清华大学经济管理学院;刘运辉,清华大学智库中心。责任编辑:闫妍)

参考文献

- (1)陈剑、肖勇波、朱斌:《大数据视角下的采购风险评估》,《系统工程理论与实践》,2020年。
- (2)黎波:《大数据环境下的因果学习与稳定预测》,陈剑等:《大数据环境下的运营策略优化与协调研究》,第二章,科学出版社,2020年。
- (3)任正非:《我们处在爆炸式创新的前夜》,《经济学人》,2019年11月。
- (4)Agrawal, S., Avadhanula, V., Goyal, V. and Zeevi, A., 2019, "MNL-Bandit: A Dynamic Learning Approach to Assortment Selection", *Operations Research*, 67(5), pp.1453~1485.
- (5)Archak, N., Ghose, A. and Ipeirotis, P.G., 2011, "Deriving the Pricing Power of Product Features by Mining Consumer Reviews", *Management Science*, 57(8), pp.1485~1509.
- (6)Athey, S., 2017, "Beyond prediction: Using Big Data for Policy Problems", *Science*, 355(6324), pp.483~485.
- (7)Ban, G. Y. and Rudin, C., 2018, "The Big Data Newsvendor: Practical Insights From Machine Learning", *Operations Research*, 67(1), pp.90~108.
- (8)Bertsimas, D. and Kallus, N., 2019, "From Predictive to Prescriptive Analytics", *Management Science*, Article in press, doi:10.1287/mnsc.2018.3253.
- (9)Benedict, G. and Dellaert, C., 2019, "The Consumer Production Journey: Marketing to Consumers as Co-producers in the Sharing Economy", *Journal of the Academy of Marketing Science*, 47, pp.238~254.
- (10)Bottou, L., Peters, J., Quinero-Candela, J., Charles, D. X., Chickering, D. M., Portugaly, E., Ray, D., Simard, P. and Snel-son, E., 2013, "Counterfactual Reasoning and Learning Systems: The Example of Computational Advertising", *Journal of Machine Learning Research*, 14(1), pp.3207~3260.
- (11)Chakravorti, B., Bhalla, A. and Chaturvedi R. S., 2019, "Which Countries Are Leading the Data Economy?" *Harvard Business Review*, January, pp.2~8.
- (12)Chen, J., Liang, Y., Shen, H. and Shen, Z. J., 2019, "Offline Channel Planning in Omnichannel Retail: A Data Analytics Approach", Working Paper, Tsinghua University.
- (13)Chen, M., Sun, P. and Xiao, Y., 2019, "Optimal Monitoring Schedule in Dynamic Contracts", *Operations Research*, accepted.
- (14)Chen, Y., Dai, Y. and Zhang, Z., 2018, "Managing Multi-Rooming: Why Uniform Price Can Be Optimal for a Monopoly Retailer and Can Be Uniformly Lower", Working Paper, Fudan University.
- (15)CNNIC, 2019, 第44次中国互联网络发展状况统计报告。

- (16) Cohen, M. C., Lobel, R. and Perakis, G., 2018, "Dynamic Pricing Through Data Sampling", *Production and Operations Management*, 27(6), pp.1074~1088.
- (17) Dong, L., Ren, L. and Zhang, D., 2019, "Financing Small and Medium-Size Enterprises via Retail Platforms", Working Paper, Tsinghua University.
- (18) Einav, L. and Levin, J., 2014, "Economics in the Age of Big Data", *Science*, 7 Nov 2014, 346(6210), pp.715~721.
- (19) Feng, H., Jiang, Z. and Liu, D., 2018, "Quality, Pricing and Release Time: Optimal Market Entry Strategy for New Software-as-a-Service Vendors", *Management Information Systems Quarterly*, 42(1), pp.333~353.
- (20) Fountaine, T., McCarthy, B. and Saleh, T., 2019, "Building The AI-Powered Organization", *Harvard Business Review*, July-August, pp.62~73.
- (21) Frynas, J. G., Mol, M. J. and Mellahi K., 2018, "Management Innovation Made in China: haier's Rendanheyi", *California Management Review*, 61(1), pp.71~93.
- (22) Ginsberg, J., Mohebbi, M. H., Patel, R. S., Brammer L., Smolinski M. S. and Brilliant L., 2009, "Detecting Influenza Epidemics Using Search Engine Query Data", *Nature*, 457, pp.1012~1014.
- (23) Guo, L. and Wu, X., 2018, "Capacity Sharing between Competitors", *Management Science*, 64(8), pp.3554~3573.
- (24) Henke N., Bughin J., Chui M., Manyika J., Saleh T., Wiseman B., Sethupathy G., 2016, "The Age of Analytics: Competing in a Data-driven World", Report, McKinsey Global Institute.
- (25) Ho, Y. C. (C.), Ho, Y. J. (I.) and Tan, Y., 2017, "Online Cash-back Shopping: Implications for Consumers and E-Businesses", *Information Systems Research*, 28(2), pp.250~264.
- (26) He, J. N., Fang, X., Liu, H. Y. and Li, X. D., 2019, "Mobile App Recommendation: An Involvement-Enhanced Approach", *MIS Quarterly*, 43(3), pp.827~849.
- (27) Hu, S. S., Xing, H. and Ye, Q., 2017, "Optimal Rebate Strategies under Dynamic Pricing", *Operations Research*, 65(6), pp.1546~1561.
- (28) Huang, T. and Miegheem, J. A. V., 2014, "Clickstream Data and Inventory Management: Model and Empirical Analysis", *Production and Operations Management*, 23(3), pp.333~347.
- (29) Jacobides, M. G., 2019, "In the Ecosystem Economy, What's Your Strategy?", *Harvard Business Review*, September-October, pp.128~137.
- (30) Kouvelis, P., Wu, X. L. and Xiao, Y. X., 2019, "Cash Hedging in a Supply Chain", *Management Science*, 65(8), pp.3928~3947.
- (31) Kusiak, A., 2017, "Smart Manufacturing Must Embrace Big Data", *Nature*, 6 April, 544(7648), pp.23~25.
- (32) Lazer, D., Kennedy, R., King, G. and Lee, A. V., 2014, "The Parable of Google Flu: Traps in Big Data analysis", *Science*, 343(14), pp.1203~1205.
- (33) Liu H. F., Wu J. J., Liu T. L., Tao D. C., Fu Y., 2017, "Spectral Ensemble Clustering via Weighted K-Means: Theoretical and Practical Evidence", *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 29(5), pp.1129~1143.
- (34) Manyika J., Chui M., Brown B., Bughin J., Dobbs R., Roxburgh C., Byers A. H., 2011, "Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition and Productivity", Report, McKinsey Global Institute.
- (35) Perrin, A. and Jiang, J., 2018, "About a Quarter of U.S. Adults Say They are 'Almost Constantly' Online", *Pew Research Center*, <https://www.kyforward.com/pew-research-center-about-a-quarter-of-u-s-adults-say-they-are-almost-constantly-online>.
- (36) Porter, M. E. and Heppelmann, J. E., 2015, "How Smart, Connected Products Are Transforming Companies", *Harvard Business Review*, October, pp.1~19.
- (37) Reinsel, D., Gantz J. and Rydning J., 2018, "The Digitization of the World: From Edge to Core", Report, IDC, November.
- (38) Song, J. S. and Zhang, Y., 2019, "Stock or Print? Impact of 3-D Printing on Spare Parts Logistics", *Management Science*, Published online in Articles in Advance 12 Sep 2019.
- (39) Song, T. T., Huang, J. H. and Tan, Y., 2019, "Using User- and Marketer-generated Content for Box Office Revenue Prediction: Differences Between Microblogging and Third-party Platforms", *Information Systems Research*, 30(1), pp.191~203.
- (40) Sun, H., Wang, H. and Wan, Z., 2019, "Model and Analysis of Labor Supply for Ride-sharing Platforms in the Presence of Sample Self-selection and Endogeneity", *Transportation Research Part B: Methodological*, 125, pp.76~93.
- (41) Ulanoff, L., 2014, "Amazon Knows What You Want Before You Buy It", <https://mashable.com/2014/01/21/amazon-anticipatory-shipping-patent/>.
- (42) Wang, J., Wu, X. and Krishnan, V., 2018, "Decision Structure and Performance of Networked Technology Supply Chains", *Manufacturing & Service Operations Management*, 20(2), pp.199~216.
- (43) Wu, H., Cai, G. S., Chen, J. and Sheu, C., 2015, "Online Manufacturer Referral to Heterogeneous Retailers", *Production and Operations Management*, 24(11), pp.1768~1782.
- (44) Yang, L., Guo, P. and Wang, Y., 2018, "Service Pricing with Loss Averse Customers", *Operations Research*, 66(3), pp.761~777.
- (45) Yu, M., Debo, L. and Kapuscinski, R., 2016, "Strategic Waiting for Consumer-Generated Quality Information: Dynamic Pricing of New Experience Goods", *Management Science*, 62(2), pp.410~435.

Operations Management in the Digitization Era : From Empowering to Enabling

Chen Jian^a, Huang Shuo^a and Liu Yunhui^b

(a. Research Center for Contemporary Management, Key Research Institute of Humanities and Social Sciences at Universities, School of Economics and Management, Tsinghua University, Beijing, China ;

b. Center of Tsinghua Think Tanks, Tsinghua University, Beijing, China)

Summary: Focusing on the business transformation stemming from digitalization, we make a systemic and in-depth analysis and investigation on the changes in the business environment, players' behavior, products and product creation processes, and summarize some important features and trends in the digitization era from operations management points of view. The product life cycle is shortened and competition is accelerated in time dimension whilst the virtual and reality are coexistent and interacting in terms of space dimension. Products become more and more smart and product creation processes are more personalized, intelligent and autonomous, which connect products, enterprises, consumers into a more complicated ecosystem and re-shape the industrial structure. Goals of enterprises become more diversified while consumers tend to show their personality/identity and their behavior is more likely influenced by social media. On this basis, we intend to establish a framework of operations management in the digitization era, and point out that with the escalation of digitalization the transformation would evolve from empowering to enabling.

The development and prevalence of digitalization enhances business insight into all aspects of operations management, which provides opportunities for enterprises to improve operational efficiency, to add value for consumers, to innovate products and services, to re-engineer organization structures and business processes, and to coordinate supply chains. Focusing on digitalization empowering the operations management, we illustrate how digitalization facilitates the enterprises to improve their efficiency in terms of key areas such as demand forecasting, product design, pricing and inventory management, and supply chain management. Based on digitalization and related technologies, enterprises could more accurately predict the demand of customers which is more personalized and volatile, make more favorable product design with better customer satisfaction, make dynamic and differentiated pricing, production and inventory decisions, and make better supply chain management.

As we get into digitalization age, the competition shifts from “between supply chains” to “between ecosystems”, it unleashes a new era of competition. Focusing on digitalization enabling the operations management, we explore how digitalization catalyzes the enterprises to create consumer demand, to design new business model to provide products and services to satisfy customers' needs. We also show how different players co-work on products and services, why supply chain structure should be reconstructed, and highlight the importance of the ecosystem. Boosted by the digitalization and related technologies, enterprises could more accurately identify the potential needs of consumers, design the corresponding services to meet these needs, and provide necessary products as tools to fulfill these services through automated and intelligent manufacturing systems. Rather than providing customers with physical products, enterprises would provide customers with data-driven services accompanied by products which are used to complete the services, so that the product design was transformed into business design for the data-service-product package. Digitalization drives the co-creation of value among consumers, enterprises as well as between consumers and enterprises. The traditional supply chain evolves into a virtualized, dynamic and networked supply chain, as enterprises and players from different industries, businesses, and regions forming complex “supply networks” based on Internet platforms. To achieve better operations management target, enterprises would make more comprehensive consideration from the perspective of ecosystem beyond the coverage of supply chain so as to coordinate the operations strategies and create competitive advantage benefit from the entire ecosystem.

Keywords: digitalization; operations management; empowering; enabling

JEL Classification : M11, L11